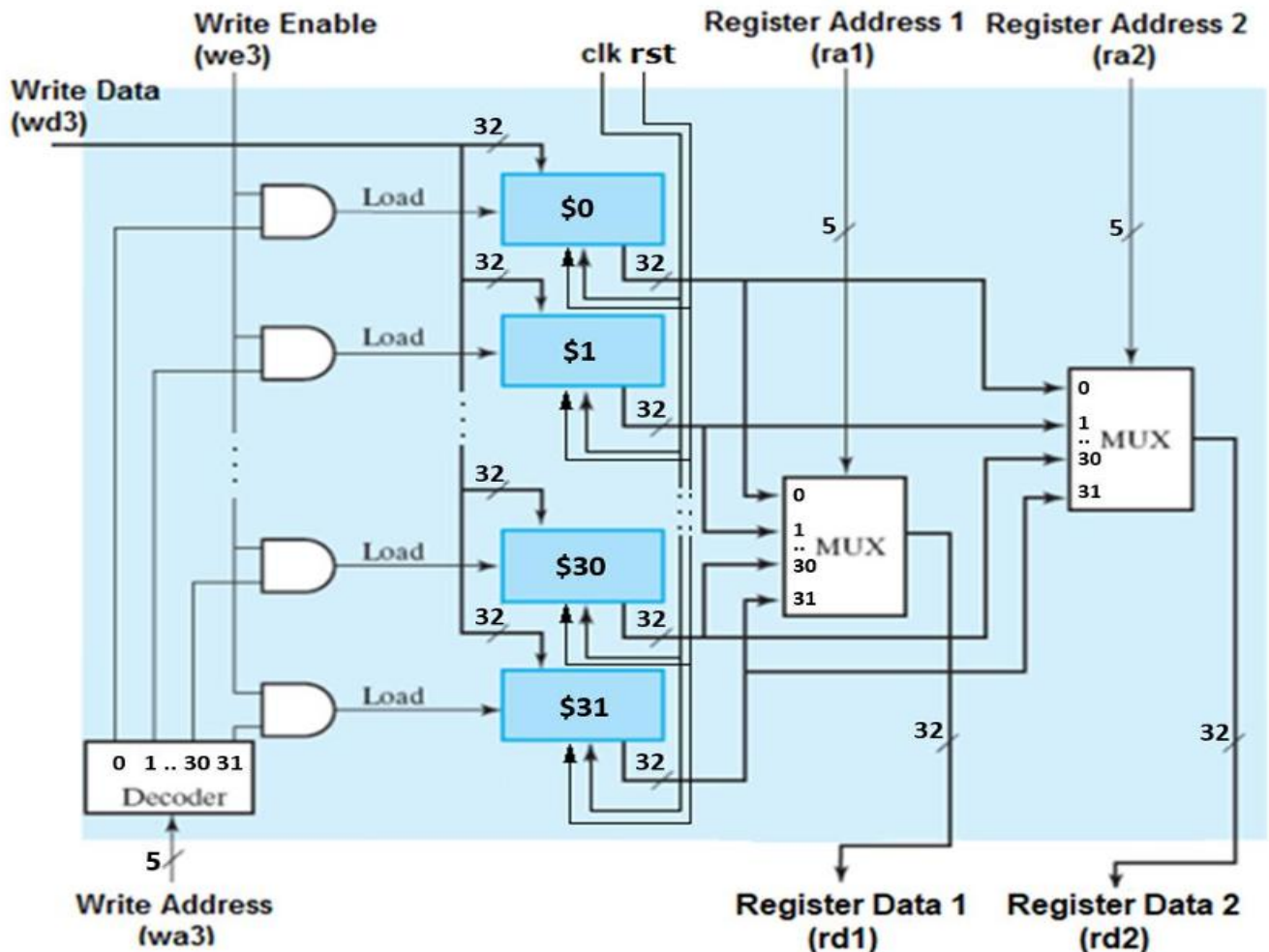


Descrição geral do problema: Implemente um banco com 32 registradores de 32 bits. Esse banco deverá possuir um barramento de escrita síncrono (dados + endereço) e dois barramentos de leitura combinacionais (dados + endereços)

Requisitos mínimos:

Abra o projeto da Sprint3 e edite-o para incluir as funcionalidades dessa sprint. **Obs:** “File > Open Project” e **NÃO** “File > Open”.

1. Faça a descrição de hardware de um módulo, denominado RegisterFile, que gere o circuito indicado na Figura 1, usando a linguagem Verilog/SystemVerilog.



O módulo apresenta as seguintes entradas e saídas:

Entradas:

- Write Data (wd3)** (32 bits) – Entrada de dados;
- Write Address (wa3)** (5 bits) – Seleção do registrador que armazenará o dado proveniente de Write Data (wd3);
- Write Enable (we3)** (1 bit) – Habilita (1) ou desabilita (0) a gravação de dados nos registradores de \$1 a \$7;
- clk** (1 bit) – Se o sinal Write Enable (we3) estiver ativo (1), na borda de subida do clock, o dado é gravado no registrador selecionado.
- Register Address 1 (ra1)** (5 bits) – Seleção de qual registrador será disponibilizado na saída rd1;
- Register Address 2 (ra2)** (5 bits) – Seleção de qual registrador será disponibilizado na saída rd2;
- Reset (rst)** (1 bit) – Reseta o valor dos registradores, em nível baixo (0);

Saídas:

- Register Data 1 (rd1)** (32 bits) – Barramento de saída de 32 bits;
- Register Data 2 (rd2)** (32 bits) – Barramento de saída de 32 bits;

Consideração Importante: O circuito não precisa ficar idêntico à figura, modularizado em decodificadores e portas AND. O funcionamento é que deve ser preservado. Faça a descrição em alto nível, para ganhar produtividade.

Princípio de funcionamento em três partes:

- ESCRITA:** A operação de escrita deve ser sincronizada com a borda de subida do clock (clk). O valor de 32 bits de *Write Data* (wd3) é armazenado no registrador cujo índice é igual a *Write Address* (wa3) (3 bits) se *Write Enable* (we3) for 1. O valor dos registradores se mantém caso *Write Enable* (we3) seja 0. *Circuito sequencial síncrono* → *always @(posedge clock) ou always_ff @(posedge clock)*. **OBS: O registrador \$0 é somente de LEITURA e seu valor deve ser fixo em ZERO.**
- LEITURA:** o valor do registrador de índice ra1 é disponibilizado de forma contínua na saída rd1 assim como o registrador de índice ra2 na saída rd2. Variando qualquer entrada, as saídas são atualizadas. *Circuito Combinacional* → *always @(*), always_comb ou assign*.
- RESET:** limpa o valor dos registradores quando a entrada rst for 0. Decida se implementará essa funcionalidade de forma síncrona (no momento da subida do clock) ou assíncrona (na descida do rst).

Os dois multiplexadores que conectam os registradores às saídas rd1 e rd2 são circuitos combinacionais. Os dados gravados nos registradores selecionados, sempre estarão disponíveis nas respectivas saídas.

- Durante a instanciação do RegisterFile, no módulo "Mod_Teste", faça as seguintes conexões:

Direção da Porta	Nome da porta	Conectar no fio
Entradas	clk	KEY[1]
	we3	SW[17]
	wa3	SW[16:14]
	ra1	SW[13:11]
	ra2	SW[10:8]
	wd3	SW[7:0]
	rst	KEY[2]
Saídas	rd1	w_d0x0[7:0]
	rd2	w_d0x1[7:0]

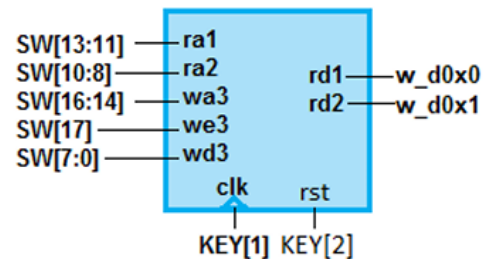
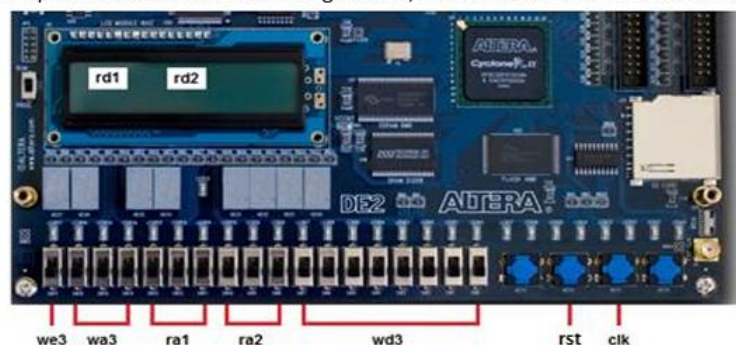


Figura 2 – Interfaces do módulo RegisterFile

Ligações auxiliares:

LEDG[8]	~KEY[1]	Dica: assign
HEX0 e HEX1	SW[7:0]	Dica: conversor hex7seg da sprint 2

- Visualize os 8 bits menos significativos de wd3 nos displays HEX0 e HEX1, assim como conecte os 8 bits menos significativos de rd1 e rd2 respectivamente nas posições w_d0x0 e w_d0x1 do LCD.
- Para avaliar o funcionamento do circuito, realize a gravação de um conjunto de dados nos registradores. Após a gravação, verifique se os dados foram de fato gravados, selecionando ra1 e ra2 e observando as saídas rd1 e rd2



TESTE: Escrever os seguintes valores nos registradores:

\$1 ← 000000CA \$7 ← 000000FE \$0 ← 000000DB rst ← 0